

Chương III ĐIỆN TRƯỜNG

Chủ đề 06

TỤ ĐIỆN – NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

I TỤ ĐIỆN TỤ, CÁCH TÍCH ĐIỆN CHO TỤ ĐIỆN

❶ Tụ điện là gì?

Định nghĩa

✎ Tụ điện là một loại linh kiện điện tử gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện (điện môi). Mỗi vật dẫn được gọi là một bản tụ điện.

✎ Kí hiệu tụ điện $\text{---}\overset{\text{C}}{\text{---}}$

✎ Tác dụng của tụ điện:

+ Tụ điện dùng để chứa điện tích.

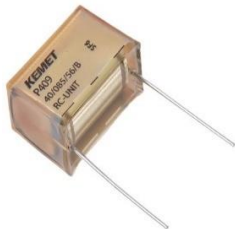
+ Trong mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến điện tụ điện có nhiệm vụ tích và phóng điện trong mạch điện.

Lưu ý

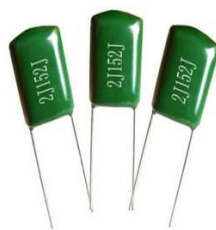
✎ Thường lấy tên của lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện: tụ không khí, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,...



tụ không khí



tụ giấy



tụ mica



tụ sứ



tụ gốm

❷ Cách tích điện cho tụ điện:

✎ Để tích điện cho tụ người ta nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện (bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện âm).

✎ Độ lớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện khi đã tích điện gọi là điện tích của tụ điện.

Ví dụ 1: Đọc hiểu các thông số kĩ thuật cơ bản của tụ điện và xác định được điện dung của tụ điện, hiệu điện thế tối đa cho phép đặt vào tụ điện.

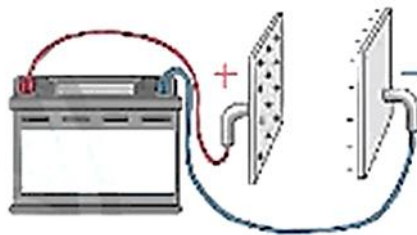
Trên tụ điện có hai thông số quan trọng nhất đó chính là giá trị điện dung của tụ điện (Fara) và hiệu điện thế (điện áp) tối đa cho phép đặt vào tụ điện (Vôn).



Ví dụ 2: Liệt kê một số vật liệu có tính cách điện trong đời sống.

Vật liệu có tính cách điện: cao su, sứ, nhựa, thủy tinh, mica,...

Ví dụ 3: Dựa vào cấu tạo của tụ điện ở Hình 14.4, hãy cho biết tụ điện có cho dòng điện một chiều đi qua không?



Tụ điện nối vào nguồn điện

Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua vì ở giữa tụ điện là môi trường cách điện, nên không có hạt dẫn điện và không cho dòng điện một chiều đi qua.

Ví dụ 4: Màn hình cảm ứng được sử dụng ngày càng phổ biến. Trong đó, màn hình cảm ứng điện dung (sử dụng tụ điện) hoạt động dựa vào khả năng nhường hoặc nhận điện tích của cơ thể con người khi có sự tiếp xúc với các thiết bị điện. Vậy, tụ điện là thiết bị có những đặc tính gì.



Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi. Tụ điện có khả năng tích và phóng điện.

II ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN

✎ Trên vỏ tụ điện thường ghi hai thông số kỹ thuật quan trọng là điện dung của tụ điện và hiệu điện thế tối đa được sử dụng (nếu vượt quá hiệu điện thế này tụ điện có nguy cơ bị đánh thủng).

✎ Người ta còn chế tạo tụ điện có điện dung thay đổi được gọi là tụ xoay.

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện khi đặt một hiệu điện thế U vào hai bản của tụ điện. Nó được tính bằng tỉ số giữa điện tích Q của tụ điện và hiệu điện thế U đặt vào giữa hai bản của tụ điện.

Công thức tính điện dung của tụ điện

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = CU$$

Q là điện tích của tụ điện [C].

U là hiệu điện thế giữa hai bản tụ [V].

C là điện dung của tụ điện [F].

Đơn vị của điện dung là fara [F].

Fara là điện dung của tụ điện mà nếu đặt giữa hai bản của nó hiệu điện thế 1 V thì nó tích điện tích 1 C.

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng

$$C = \frac{\epsilon S}{9.10^9.4\pi d} (F)$$

S là diện tích của mỗi bản (phần đối diện) [m^2].

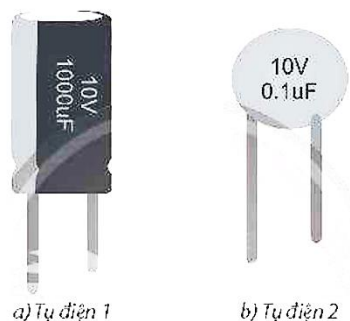
d là khoảng cách giữa hai bản [m].

ϵ là hằng số điện môi của lớp điện môi chiếm đầy giữa hai bản.

- Điện dung của tụ điện thường nằm trong khoảng từ 10^{-12} F đến 10^{-6} F nên ta thường sử dụng các quy ước sau:

mF (milifara)	1mF = 1.10^{-3} F
μF (microfara)	1μF = 1.10^{-6} F
nF (nanôfara)	1nF = 1.10^{-9} F
pF (picôfara)	1pF = 1.10^{-12} F

Ví dụ 1: Các thông số được ghi trên các tụ điện trong hình 14.1 cho biết điều gì?



▲ Hình 14.1

Các thông số được ghi trên các tụ điện trong Hình 14.1 cho biết

- Tụ điện 1: điện dung 1000 μ F, hiệu điện thế giới hạn là 10 V.
- Tụ điện 2: điện dung 0,1 μ F, hiệu điện thế giới hạn là 10 V.

Ví dụ 2: Có nhận định cho rằng: “Để giảm điện dung của một tụ điện bất kì thì ta chỉ cần tăng hiệu điện thế giữa 2 bản của tụ điện đó”. Em hãy cho biết nhận định trên là đúng hay sai, vì sao?

Nhận định trên là sai vì điện dung của một tụ điện chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ điện mà không phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

Ví dụ 3: Một tụ điện phẳng không khí được nối với 2 cực của một nguồn điện không đổi để tích điện. Khi ngắt tụ điện ra khỏi nguồn điện rồi đưa vào giữa 2 bản tụ một lớp điện môi có hằng số điện môi lớn hơn 1 thì điện dung, điện tích trên bản tụ điện và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ thay đổi như thế nào?

Khi đưa vào giữa hai bản tụ không khí một lớp điện môi thì hằng số điện môi tăng lên nên điện dung tụ điện tăng, dẫn đến hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm đi do điện tích tụ điện không thay đổi.

Ví dụ 4: Điện dung của một tụ điện phẳng thay đổi như thế nào nếu tăng diện tích của 2 bản tụ nhưng phần diện tích đối diện S giữa 2 bản vẫn được giữ không đổi?

Điện dung không thay đổi vì điện dung của tụ điện phẳng phụ thuộc vào phần diện tích đối diện S giữa hai bản chứ không phụ thuộc diện tích mỗi bản tụ điện.

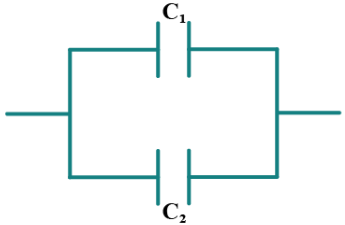
III NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG TRONG TỤ ĐIỆN

✎ Khi tụ được tích điện, hai bản của tụ điện tích điện trái dấu nhau nên hình thành một điện trường hướng từ bản dương sang bản âm của tụ. Điện trường này có khả năng sinh ra năng lượng (thế năng) nên được gọi là năng lượng điện trường của tụ.

✎ Công thức tính năng lượng tụ điện đã tích điện

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 \text{ (J)}$$

IV GHÉP TỤ ĐIỆN

	GHÉP NỐI TIẾP	GHÉP SONG SONG
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN		
CÁCH MẮC	Bản thứ hai của tụ 1 nối với bản thứ nhất của tụ 2, cứ thế tiếp tục.	Bản thứ nhất của tụ 1 nối với bản thứ nhất của tụ 2, 3, 4,...
DIỆN TÍCH	$Q_b = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$	$Q_b = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$

ĐIỆN DUNG	$\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$	$C_b = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
GHI CHÚ	$C_b < C_1, C_2 \dots C_n$	$C_b > C_n$ Nếu các tụ có hiệu điện thế giới hạn khác nhau thì hiệu điện thế tối đa đặt vào bản tụ bằng U nhỏ nhất
CHÚ Ý	+ Nối tụ điện vào nguồn thì $U = \text{const}$ + Ngắt tụ điện khỏi nguồn thì $Q = \text{const}$	

- Khi tụ điện bị đánh thủng, nó trở thành vật dẫn.
- Nếu ban đầu các tụ chưa tích điện, khi ghép nối tiếp thì các tụ điện có cùng điện tích và khi ghép song song các tụ điện có cùng một hiệu điện thế.
- Nếu ban đầu tụ điện (một hoặc một số tụ điện trong bộ) đã được tích điện cần áp dụng định luật bảo toàn điện tích.

Ví dụ 1: Đối với một tụ điện xác định, năng lượng của tụ điện phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa 2 đầu của tụ điện?

Đối với một tụ điện xác định thì điện dung của tụ điện sẽ không đổi, do đó năng lượng của tụ điện sẽ tỉ lệ bậc hai với hiệu điện thế đặt vào hai đầu của tụ điện.

Ví dụ 2: Vì sao tụ điện có năng lượng?

Khi tụ điện chưa được tích điện thì điện tích của tụ bằng không, hiệu điện thế của tụ điện cũng bằng không.

Khi tụ được tích điện, nguồn điện thực hiện công đưa các điện tích đến các bản tụ điện. Tức là phải thực hiện công để đẩy electron lên bản này và kéo chúng ra khỏi bản kia. Theo định luật bảo toàn năng lượng, công này bằng năng lượng của tụ điện.

Ví dụ 3: Đối với một tụ điện xác định, năng lượng của tụ điện giảm 9 lần khi điện tích của tụ điện thay đổi như thế nào?

Đối với một tụ điện xác định thì điện dung C của tụ điện là không đổi. Ta có công thức tính năng lượng của tụ điện $W = \frac{Q^2}{2C}$, nên để năng lượng của tụ điện W giảm 9 lần thì điện tích của tụ điện Q phải giảm 3 lần.